

SALA DE AULA INVERTIDA NO ENSINO DE MODELOS ATÔMICOS: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM ABORDAGEM HISTÓRICA

FLIPPED CLASSROOM IN THE TEACHING OF ATOMIC MODELS: A DIDACTIC SEQUENCE WITH A HISTORICAL APPROACH

Diego Damasceno dos Santos¹, Isabelle Priscila Carneiro de Lima²

¹Instituto Federal da Bahia - IFBA/ Departamento de Física, diegodamasceno58@gmail.com

²Instituto Federal da Bahia - IFBA/Departamento de Física, isabelle.lima@ifba.edu.br

Resumo

É urgente que nas nossas salas de aula tenhamos um ensino conectado com o contexto social no qual estamos inseridos. Embora esse seja um discurso antigo, ainda há uma distância visível entre a teoria das pesquisas em ensino de física e o que encontramos na prática. As aulas apresentam, em sua maioria, uma física abstrata, distante e com poucas possibilidades de aplicações. As metodologias ativas, são uma alternativa a esta problemática, pois priorizam a participação dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem, e estão há algum tempo presentes na educação brasileira. Em especial, a sala de aula invertida tem se mostrado eficiente no que tange a pesquisa e a participação dos estudantes. Pensando, mais especificamente, no ensino de física e no conteúdo de modelos atômicos, muitas vezes, o mesmo não é explorado no ensino médio nas aulas de Física. Geralmente, as aulas de química se encarregam dessa tarefa e limitam-se aos modelos mais tradicionais. Nesse sentido, a introdução de conceitos de Física Quântica poderia trazer uma nova abordagem ao ensino desta temática. Pensando nessa alternativa, o presente trabalho apresenta uma sequência didática com a metodologia da sala de aula invertida para abordagem de conceitos de modelos atômicos atuais, numa perspectiva da história da ciência aplicada em uma turma de ensino médio. Por meio disto, conseguimos oportunizar uma maior participação da turma que favoreceu a compreensão dos conceitos relacionados à temática, sem esquecer a importância dela para o desenvolvimento da ciência, ao longo da história, e sua importância para a sociedade.

Palavras-chave: Física Quântica; Metodologias ativas; História da Ciência; Modelos atômicos;

Abstract

It is urgent that in our classrooms we have a teaching connected with the social context in which we are inserted. Although this is an old speech, it has not yet come out of theory as we would like. Most of our classes present abstract, distant physics with few possibilities of applications. Active methodologies are an alternative to this problem, as they prioritize student participation in the teaching and learning process, and have been present in Brazilian education for some time. In particular, the flipped classroom has been shown to be efficient in terms of research and student participation. More specifically, thinking about the teaching of physics and the content of atomic models, often, the same is not explored in high school in physics classes. Generally, chemistry classes take care of this task and are limited to more traditional

models. In this sense, the introduction of concepts of Quantum Physics could bring a new approach to the teaching of this subject. Thinking about this alternative, the present work will present how the methodology of the inverted classroom was used to approach the concepts of current atomic models, in a perspective of the history of science. For this, a didactic sequence was elaborated to be applied in a high school class. It is intended, with the activity, to provide a greater participation of the class that favors the understanding of the concepts related to the theme, without forgetting its importance for the development of science, throughout history, and its importance for society.

Keywords: Quantum physics; Active methodologies; History of Science; Atomic models;

Introdução

Estamos na segunda década do novo século e ainda percebemos que há uma defasagem entre o que se ensina nas aulas de física e o potencial que esta ciência pode oferecer para o ensino de física. As discussões atuais sobre o ensino de física, especialmente aquelas relacionadas ao ensino de física moderna estão em número maior, mas a presença dessas temáticas nas escolas ainda é tímida e bastante descontextualizada.

Segundo Pietrocola (1999, p. 4) a ciência escolar tem estado muito distante do ideal de um ensino contextualizado. O Ensino Básico está desconexo com o andar do desenvolvimento e conectividade que a sociedade passa. "Os alunos acabam por identificar uma ciência ativa, moderna, e que está presente no mundo real, todavia, distante e sem vínculos explícitos com uma física que só "funciona" na escola." (RICARDO, 2010, p. 2). Para tentar minimizar as consequências disso, muitas iniciativas de escolas, de docentes e governamentais têm sido implementadas na tentativa de melhorar as metodologias de ensino da Educação Básica. O programa Residência Pedagógica é uma delas. O programa tem por objetivo principal oportunizar a estudantes em cursos de formação de docentes espaços para regência de aulas supervisionadas que sejam inovadoras e que ultrapassem os elementos tradicionais de ensino que povoam essas escolas.

O Edital nº 01/IFBA/CAPES/2020, regido pela Portaria da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES nº 259 de 17 de dezembro de 2019 que regulamenta o Programa de Residência Pedagógica tem como objetivo geral o apoio às Instituições de Ensino Superior (IES), através da implementação de projetos em parceria com os cursos de licenciatura e as redes públicas de educação básica. No caso da residência para a Licenciatura em Física, a RP¹ é uma das estratégias utilizadas pelas/os docentes dos cursos de formação de professoras/es na direção de diversificar as metodologias e o conteúdo proposto nos currículos de física das escolas de educação básica. Isso porque é possível, através das atividades planejadas dentro da RP, por exemplo, diminuir a distância entre a física contemporânea e estudantes nas salas de aula, uma vez que a proposta é que os projetos de ensino apresentados sejam inovadores e priorizem o contexto social no qual estamos inseridos.

¹ Sigla para Residência Pedagógica. A partir de agora, o nome do programa será mencionado dessa maneira.

A proposta apresentada neste trabalho foi desenvolvida dentro da RP. Junto à proposta de planejar intervenções inovadoras, estudantes residentes tinham o desafio de atuar no contexto de pandemia, com as aulas em modo remoto, na tentativa de solucionar a problemática já apresentada quanto ao Ensino de Física na Educação Básica.

A pandemia do COVID-19 trouxe muitas mudanças em todos os setores da sociedade, e a educação também foi uma delas. O isolamento físico tem sido uma das principais medidas para conter o avanço do vírus, e com isso as aulas presenciais foram suspensas entre março de 2020 e março de 2022. Para amenizar os prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Educação (MEC) autorizou a substituição de disciplinas presenciais por atividades remotas. Com isso, foi massiva a adesão de meios e tecnologias de informação e comunicação (TICs). A medida foi publicada na edição da quarta-feira, 18 de março de 2020, do Diário Oficial da União (DOU), PORTARIA Nº 343, DE 17 DE MARÇO DE 2020.

Semelhante à problemática enfrentada no ensino presencial, a prática de ensino tradicional e expositivo, centralizado no/a professor/a, foi também um problema para o ensino remoto. A aula expositiva e centrada no conteúdo por si só, tem dificultado o processo de ensino aprendizagem e reforça também as condições emocionais no processo. Agora, apesar da diversidade de recursos disponíveis para o uso virtual, para tentar evitar que a problemática do ensino tradicional invadisse completamente nas aulas remotas, foi necessário investir em horas de capacitação e estudo sobre como utilizá-los.

Entre as diversas metodologias que foram utilizadas como referência para o ensino remoto, especialmente por se basearem no empoderamento e maior participação de estudantes, podemos citar as metodologias ativas. Segundo Moran & BACICH (2018, p. 4) a aprendizagem é ativa quando os estudantes são protagonistas, as aulas são planejadas para que os mesmos sejam o centro do processo. Uma dessas metodologias é a sala de aula invertida. O conceito básico de inversão da sala de aula é fazer em casa o que era feito em aula (por exemplo, assistir vídeos, ler materiais didáticos sobre o conteúdo, etc.) e, em aula, o trabalho que era feito em casa (SCHMITZ, 2016, p. 61). Ou seja, o momento presencial, ou, no caso do ensino remoto, virtual síncrono, se destina à aplicação prática dos conceitos já estudado previamente pelas/os estudantes.

Conhecendo o potencial da metodologia da Sala de Aula Invertida e pensando na estratégia de inovar na abordagem de temáticas de física para o ensino médio, este trabalho teve como pergunta orientadora: É possível, a partir da metodologia da sala de aula invertida ensinar sobre os modelos atômicos pouco discutidos, numa perspectiva da história da ciência? De modo geral, esse é um tema mais explorado nos anos iniciais do Ensino Médio, na disciplina de Química. No entanto, há uma tendência à apresentação de uma trajetória simplista que parte dos atomistas gregos que explicam sobre a indivisibilidade da partícula até os modelos atômicos de John Dalton (1766-1844) e Ernest Rutherford (1871-1937). Essa é uma abordagem que ajuda a perpetuar ideias e concepções ingênuas sobre a natureza do conhecimento científico e não demonstra o caráter dinâmico da elaboração de teorias científicas (VASCONCELOS, 2018, p. 853). Mesmo que seja possível verificar que há professoras/es que abordam questões sobre Física Moderna nas suas aulas, o tempo destinado para a abordagem deste nas aulas de física ainda é ínfimo. Além

disso, às temáticas de física moderna ainda são atribuídos os adjetivos de “de difícil compreensão” para estudantes deste nível de ensino, uma vez que, para muitos docentes só é possível abordar física moderna utilizando cálculos sofisticados, teorias ainda mais abstratas. O que é uma grande falácia. Hoje, já temos materiais de qualidade que podem orientar nossas aulas de física a partir de uma perspectiva teórica, prática com abordagens CTS ou usando História da Ciência, por exemplo, o livro de Pietrocola *A Realidade Escondida: A inserção de Conceitos de Física Quântica e de Física de Partículas no Ensino Médio*, nos periódicos da área, em alguns materiais didáticos, etc.

Então, numa tentativa de apresentar uma alternativa às aulas tradicionais de física, apresentaremos aqui uma proposta de sequência didática elaborada tomando por base a metodologia de sala de aula invertida para o ensino de modelos atômicos atuais, utilizando a história da ciência para contextualizar os conceitos desses modelos. A sequência foi elaborada para estudantes da 3ª série do Ensino Médio Integrado, em um Instituto Federal. Com a sequência, pretendemos tanto oportunizar um momento de discussão sobre as contribuições mais atuais para o modelo do átomo, os principais personagens, quais os momentos da história, etc; quanto evidenciar que o conhecimento fruto dessas aulas também é oriundo das colaborações das/os estudantes envolvidos, e não apenas do que é apresentado pelo professor.

Metodologias Ativas e o ensino de modelos atômicos

Embora seja uma das áreas da pesquisa em ensino de física com mais idade, as Metodologias de Ensino e Aprendizagem ainda são o ponto alto e forte dos debates na área. Até hoje, ensinar física é um desafio vivenciado por docentes experientes ou não, seja qual for o nível de ensino ou modalidade.

De um modo geral, as metodologias utilizadas nas aulas de física se concentram em métodos tradicionais que permitem uma aprendizagem passiva, centrada no professor, com aulas expositivas. Em oposição a estes métodos, as metodologias ativas deslocam o centro para estudantes, e atravessam os muros dos espaços formais de educação.

Segundo Studart:

“Paulo Freire enfatizava que não existe ensino se não houver aprendizagem e sempre entendeu o processo de ensino e aprendizagem como um processo dialógico em que o professor aprende com o aluno e vice-versa, numa troca constante.” (STUDART, 2019, p. 2)

Metodologias ativas são, portanto, aquelas em que, durante a ensinagem, os alunos participam ativamente do processo, ao invés de apenas escutar de modo passivo o professor. (STUDART, 2019, p. 2).

Dentro deste contexto, destacamos os estudos de MAZUR (1997), sobre a metodologia ativa do tipo Instrução por Pares. Além deste, em 2000 o método de ensino ativo sala de aula invertida, (flipped classroom) foi introduzido por Baker (SCHMITZ, 2016). Em síntese, significa transferir eventos que tradicionalmente eram feitos em aula para fora da sala de aula, segundo Lage, Platt e Treglia (2000). Um dos objetivos da sala de aula invertida que merecem atenção é a participação e o engajamento dos estudantes durante o processo de ensino aprendizagem. Além da própria construção do conhecimento por parte dos estudantes.

Hoje, é possível identificar uma pluralidade de metodologias do tipo ativas que servem tanto ao ensino de física quanto para outras áreas. Por isso, é importante especificar qual o tipo de metodologia ativa que este trabalho utilizou na elaboração da sequência proposta. Como método de ensino ativo, foi utilizada a ideia da sala de aula invertida em que, de modo geral, estudantes têm acesso aos conteúdos, compartilhados pela/o docente, depois, durante a aula esses conteúdos são discutidos, os estudantes podem solucionar suas dúvidas. Depois deste ciclo, são realizadas as revisões sobre o conteúdo e, então, o/a professor/a avalia se é possível avançar com o conteúdo.

O ensino dos modelos atômicos é previsto nos currículos de física desde os PCNs e agora, é parte integrante do que orienta a nova base, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas Brasil (2018). As competências e habilidades são dispostas especificamente para cada área de conhecimento. Em Ciências, temos as competências específicas de ciências da natureza e suas tecnologias para o ensino médio. Uma delas é “analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos” (Brasil, 2018, p 554).

Trazendo essa discussão para o ensino de Física, podemos destacar a habilidade (EM13CNT201). Nela visa-se analisar e discutir modelos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente (BRASIL, 2018, p. 555). Ou seja, o ensino e a discussão de modelos atômicos de maneira discursiva e analítica é algo proposto pela BNCC.

Quando pensamos na abordagem e no ensino de modelos atômicos, nos deparamos com fatores que reforçam a visão de uma história das ciências linear, simplista, elitista, neutra, ingênua e produtora de provas irrefutáveis, mediante um único método científico universal (VASCONCELOS, 2018, p. 853). Contudo, fontes recentes da história das ciências mostram que o desenvolvimento dos modelos atômicos foi bem mais complexo do que essas abordagens relatam (KRAGH, 2010).

As contribuições que a Mecânica Quântica traz para o assunto na época, as relações que os cientistas tinham entre si, os seus valores, o contexto sócio político e as descobertas recentes, geralmente são omitidas, quando se fala de modelos atômicos. Tais fatos podem acarretar na criação de uma visão ingênua e simplista da ciência por parte dos alunos.

Metodologia

Este trabalho foi desenvolvido em duas etapas. A primeira delas consistiu no estudo teórico sobre os modelos atômicos, a contribuição dos personagens já apresentados ao longo do desenvolvimento da história da ciência. Ainda sobre o estudo teórico, nesta etapa também realizamos os estudos sobre Métodos de Ensino ativos e Metodologias Ativas, especificamente o da sala de aula invertida. Na segunda etapa, elaboramos a proposta de sequência didática para o ensino dos modelos atômicos atuais utilizando a metodologia da sala de aula invertida.

A sequência didática foi elaborada para uma turma do ensino técnico integrado de 3º ano. O tempo planejado para a execução da mesma é de 6 encontros síncronos de 100 minutos cada um deles. Aliado a isso, também foram planejados 6

momentos assíncronos, com atividades para serem realizadas em casa, usando as orientações disponíveis em uma sala de aula virtual, e a outra metade em encontros presenciais.

Foi realizada a construção e a execução de uma série de momentos que formam uma Sequência Didática, que se dividiu entre momentos síncronos e assíncronos. A base para a construção da mesma se deu com os objetivos: conceitual, procedimental e atitudinal (ZABALA, 1998). Tendo em vista a pandemia e o contexto, já comentado, o foco desta sequência é a parte atitudinal dos estudantes, ao passo que isso foi prejudicado diante da modalidade remota. A disposição das atividades é a que segue:

Momentos	Dias	Atividades	Natureza da atividade
Momento 1	Dia 1	Encaminhamento de formulário com perguntas de sondagem sobre matéria e modelos atômicos.	Assíncrono
	Dia 2	Retomar as perguntas feitas a respeito do tema de modelos atômicos e Física Quântica. Usar livros didáticos para iniciar as discussões a partir das abordagens tradicionais	Síncrono
Momento 2	Dia 3	Leitura do texto “Niels Bohr, espectroscopia e alguns modelos atômicos no começo do século XX: um episódio histórico para a formação de professores” (tópico: Modelos atômicos); e a elaboração de uma pergunta respondida com base no texto, obedecendo a orientação de escolher um dos modelos atômicos como tema.	Assíncrono
	Dia 4	Através das perguntas formuladas pelos estudantes organizar os grupos e dividir os temas de acordo com modelos atômicos de Dalton, Thomson, Nagaoka, Rutherford, Bohr e Schrodinger. Estudantes deverão defender as teorias, num formato de júri simulado. (Aqui, usaremos a dinâmica da sala de aula invertida)	Síncrono
Momento 3	Dia 5	Seleção de artigos, textos ou materiais por parte dos estudantes que sejam sobre os determinados modelos atômicos que defenderam na aula.	Assíncrono
	Dia 6	Apresentação da turma dos textos pesquisados e depois a análise feita pelo professor do tipo de fonte levada para a sala. Orientação sobre onde e como procurar boas	Síncrono

		fontes de pesquisa. (SciELO, Revistas, Google acadêmico).	
Momento 4	Dia 7	Encaminhamento modelo de Diário de bordo e orientação para os estudantes preenchê-lo.	Síncrono
	Dia 8	4º - Participar do processo de construção da pesquisa com os momentos de atendimento onlines por grupo, organizando por horários. Tirar dúvidas sobre o Diário de bordo.	Presencial
Momento 5	Dia 9	Preencher Diário de bordo.	Síncrono
	Dia 10	5º - Momento de culminância.	Presencial
Momento 6	Dia 11	Trazer dúvidas que surgirem sobre o assunto.	Síncrono
	Dia 12	6º - Aula para revisar conceitos que o professor julgue necessário revisar.	Presencial

Tabela 1: Distribuição das atividades realizadas durante a sequência didática para abordagem de conceitos sobre Modelos Atômicos, usando métodos de ensino ativo, a partir da sala de aula invertida.

A avaliação da atividade, após a sexta semana, foi feita através da análise dos diários de bordo preenchidos pela turma, além das avaliações realizadas processualmente, em cada encontro síncrono. Essa avaliação presencial incluiu a entrega das atividades assíncronas, as apresentações realizadas na sala de aula, como o júri simulado, e os momentos de atendimento.

As fontes utilizadas e selecionadas, tanto pelo professor, quanto pelos estudantes, objetivaram promover discussões sobre a natureza da ciência, evitando concepções distorcidas sobre a elaboração de teorias, sobre o processo de construção do conhecimento científico. Para garantir que as discussões seguissem a tendência construtivista para a abordagem da NdC, o texto de Bagdonas e Silva (2013) orientaram o professor durante a elaboração das atividades.

Considerações finais

A recepção e o envolvimento da turma durante a aplicação da proposta apresentada foi satisfatória. A apresentação e discussão dos temas, por parte dos estudantes gerou discussões e participação ativa dos mesmos no processo. A distribuição do tempo foi efetiva e as equipes tiveram o momento específico para expor os conceitos, apresentar os questionamentos, o que valorizou o momento do debate. O feedback dos discentes pós culminância foi positivo e a escrita do diário de bordo também foi bem executada.

Tendo em vista a análise feita durante o Programa RP, que ocorreu durante o período de pandemia e evidenciou a pouca participação dos estudantes nas aulas remotas de Física, considera-se proveitoso o planejamento e execução da sequência didática que tinha como base uma metodologia ativa, a sala de aula invertida, que tornou os estudantes mais participativos e protagonistas durante o processo de ensino aprendizagem.

Além disso, foi possível perceber que o uso da história da ciência associado a uma proposta de metodologia de sala de aula invertida proporcionou à turma aulas

mais dinâmicas e com muitas discussões sobre as teorias atômicas selecionadas, algumas delas sequer eram conhecidas pela maioria das/os estudantes. Isso permitiu que novos cientistas e novos contextos sociais, culturais, políticos, da pesquisa fossem debatidos na aula. Com isso, foi possível identificar aspectos da natureza da ciência nos textos usados como bibliografia. E mais, sendo uma atividade proposta dentro da RP, é inegável a contribuição para o professor em formação. O espaço oportunizado pela RP permite experimentar metodologias e temáticas diversas.

Referências

BACICH, Lilian; MORAN, José (Orgs.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, 2018. 238 p.

BAGDONAS, A.; SILVA, C. C. **Controvérsias sobre a natureza da ciência na educação científica**. SILVA, CC; PRESTES, MEB Apreendendo ciência e sobre sua natureza: abordagens históricas e filosóficas. São Carlos: 2013. Tipographia, 213-224.

BRASIL. **Ministério da Educação**. Base Nacional Comum Curricular, 2018.

FLIPPED LEARNING NETWORK (FLN). The four pillars of F-L-I-P. South Bend, IN: Flipped Learning, 2014. Disponível em: <http://www.flippedlearning.org/domain/46> Acesso em: 27 out 2021.

KRAGH, H. **Before Bohr: Theories of atomic structure 1850-1913**. RePoSS: Research Publications on Science Studies 10. Aarhus: Centre for Science Studies, University of Aarhus.2010.

LAGE, M. J.; PLATT, G. J.; TREGLIA, M. **Inverting the classroom: a gateway to creating an inclusive learning environment**. Journal of Economic Education. Bloomington, IN, v. 31, n. 1, p. 30-43, 2000.

PIETROCOLA, M. **"Construção e realidade: o papel do conhecimento físico no entendimento do mundo."** Publicado no livro Ensino de Física: conteúdo, epistemologia e metodologia numa abordagem integradora, Pietrocola, M. (org.), 1999, UFSC.

RICARDO, E, C. **Problematização e Contextualização no Ensino de Física**. In: CARVALHO, A. M. P. de; (Org.). Ensino de Física. Editora Cengage Learning, 2010. 176p

São Paulo: Saraiva, 1996. BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. 9394/1996**.

SCHMITZ, Elieser Xisto da Silva. **Sala de aula invertida: uma abordagem para combinar metodologias ativas e engajar alunos no processo de ensino-aprendizagem**. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Educação, Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede-CE/UFSM. RS, 2016.

STUDART, N. **Inovando a Ensino de Física com Metodologias Ativas**. Revista do Professor de Física, v. 3, n. 3, p. 1-24, Brasília, 2019. Instituto de Física - Universidade de Brasília

VASCONCELOS, S.S. FORATO, T, C, M. **Niels Bohr, espectroscopia e alguns modelos atômicos no começo do século XX: um episódio histórico para a formação de professores.** Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 35, n. 3, p. 851-887, dez. 2018.

ZABALA, Antoni. **A prática educativa: como ensinar.** tradução: Ernani F. da F. Rosa. Porto Alegre: Artmed, 1998. 224 p.